

IPET 132 PARAVACHASCA
SECUENCIA DIDÁCTICA N° 1

Asignatura: FÍSICA - Cursos: 3° "A" – 3° "B" – 3° "C" Profesores: Cabanillas, Ariel – Saez, Liliana
Tema: Ambientación: Oficio del estudiante – Energía – Las ciencias Naturales - Magnitudes físicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Evaluación formativa:

- Participación del estudiante.
- Cumplimiento de todas las actividades propuestas en el TP y en clase.
- Manejo de vocabulario científico.



Objetivos

- ✓ Conocer las manifestaciones de energía.
- ✓ Identificar los recursos energéticos y las fuentes renovables y no renovables de energía.
- ✓ Conocer las magnitudes y sus unidades correspondientes.
- ✓ Convertir unidades de longitud y masa.

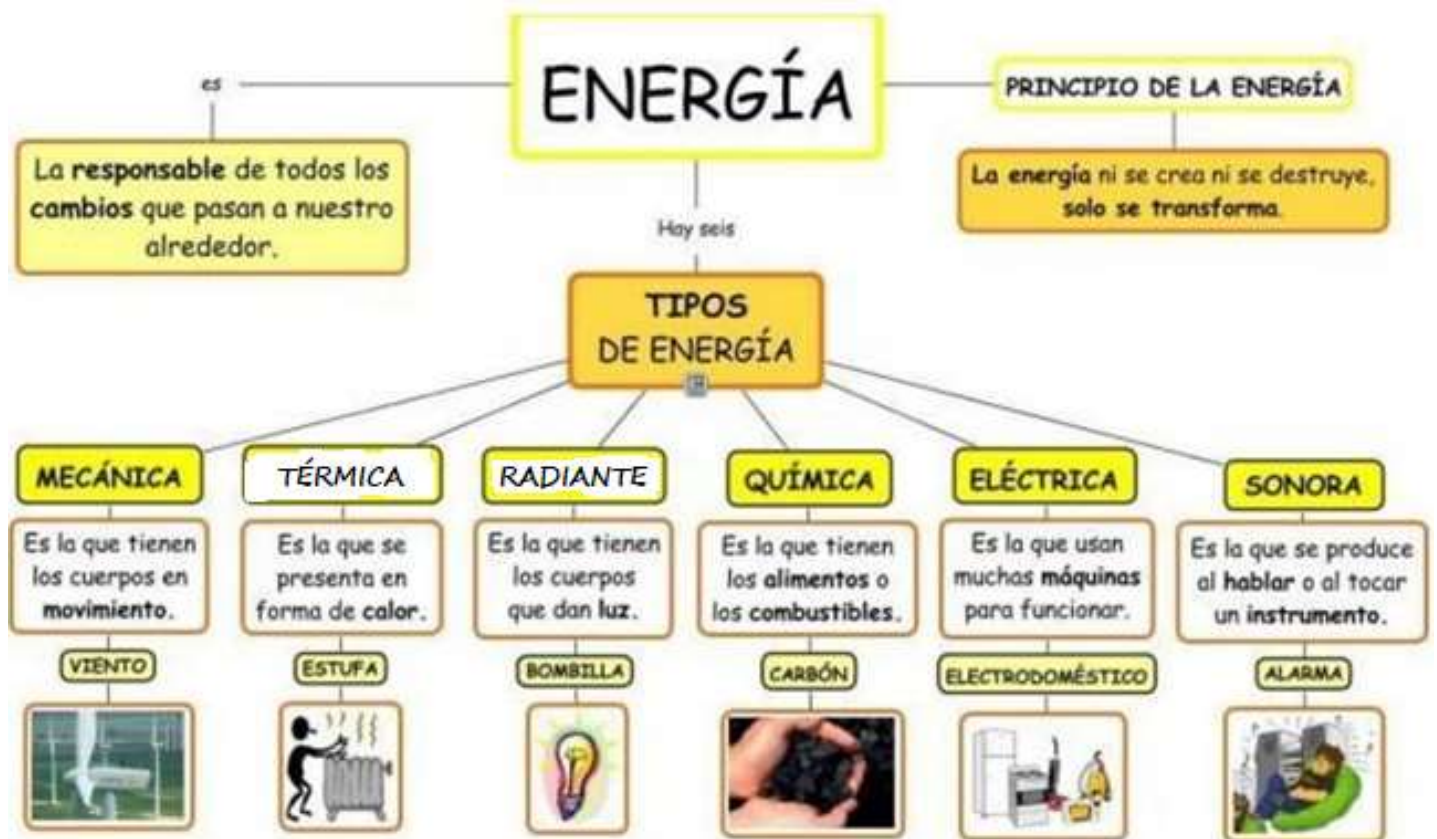
Oficio del estudiante

- ✓ cumplir con los horarios de entrada y salida de clases.
- ✓ cuidar y valorar los recursos didácticos disponibles en la escuela (libros, reglas, etc.)
- ✓ reconocer al docente como un colaborador en su trayectoria escolar.
- ✓ integrarse socialmente respetando las diferentes formas de pensar y actuar de otros.
- ✓ Leer los textos que le indican los docentes.
- ✓ autonomía en el desempeño escolar.
- ✓ participar activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación.
- ✓ Tiene una actitud de escucha en el transcurso de la clase.
- ✓ Registra en su carpeta lo expuesto por el docente.
- ✓ Formula preguntas.
- ✓ Responde preguntas cuando se las formulan.
- ✓ Resuelve las actividades que los profesores le proponen.
- ✓ Aporta ideas.

Actividad 1:

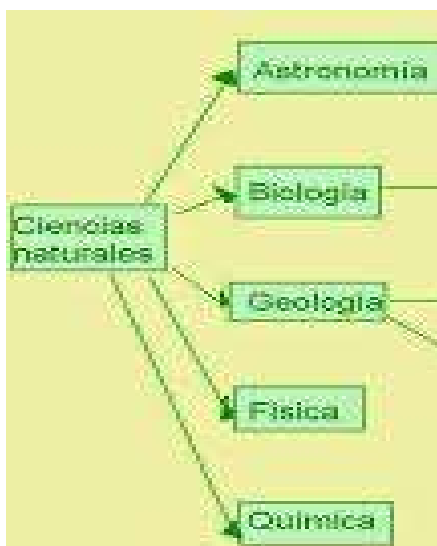
La propuesta es que los estudiantes lean este listado y que, individualmente:

- A. Señalen cuatro características que consideren que son las más relevantes.
- B. Completen con dos características que no estén presentes en el listado.
- C. A partir de este ejercicio se les propone formar grupos de cuatro o cinco integrantes:
- D. Comparar los listados (¿Todos marcaron lo mismo? Si hay diferencias ¿a qué pueden deberse? ¿El listado "funciona" para todas las asignaturas? ¿O hay casos diferentes?
- E. Analizar las características que agregaron
- F. Luego de este trabajo se realiza una puesta en común, donde el tutor gestiona el diálogo y profundiza en aquellos aspectos que cree importante revisar críticamente.
- G. La meta es ofrecer a los estudiantes una propuesta que enseñe a interpretar la información acerca de la tarea que se les propone. Esto forma parte de "leer para estudiar": tener en claro qué propósito se persigue, identificar cuánto se sabe del tema luego de la lectura, hacer una lectura global y luego una lectura "parte por parte" son algunas de las acciones que nos proponemos abordar con esta actividad.



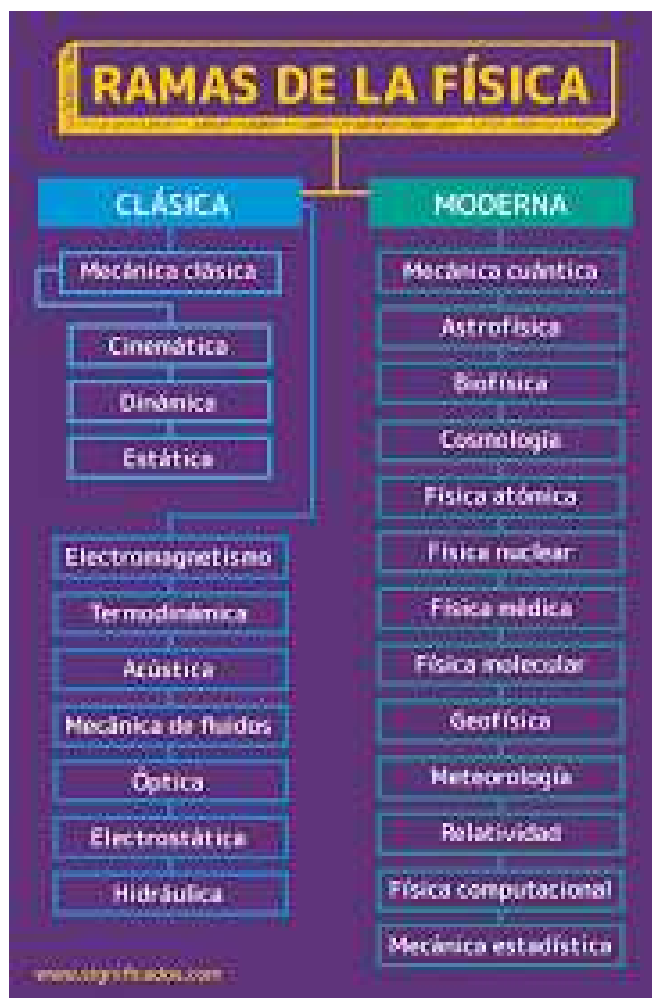
Recordemos las ramas de las Ciencias Naturales

Las Ciencias Naturales buscan entender el funcionamiento del universo y el mundo que nos rodea. Se distinguen estas ramas:



- **Astronomía**: Estudia los astros celestes, su composición, comportamiento y estructura
- **Biología**: Estudia los seres vivos, sus procesos y comportamientos
- **Geología**: Estudia la Tierra, su origen, composición y evolución
- **Física**: Estudia la materia, la energía y las fuerzas que gobiernan el universo. Nos ayuda a entender cómo funcionan los fenómenos que van desde la caída de una manzana hasta las leyes que rigen el cosmos.
- **Química**: Estudia la composición, estructura molecular y las propiedades de la materia.

y las ramas de la Física!!!



Física clásica

- Estudia los fenómenos en los que la velocidad es pequeña comparada con la velocidad de la luz
- Se enfoca en las leyes del movimiento y la gravitación y fue fundada por Isaac Newton y James Clerk Maxwell

Física moderna

- Estudia los fenómenos que ocurren a la velocidad de la luz o cercanos a ella.

Magnitudes físicas

Una magnitud física es toda propiedad de los fenómenos que se puede medir de forma objetiva.

La **velocidad**, el **tiempo** o la **aceleración** son magnitudes físicas, ya que, si se miden correctamente por varias personas, todas ellas obtendrán los mismos valores. Por el contrario, la belleza, la valentía o el cansancio no son magnitudes físicas, pues no se pueden medir de forma objetiva.

La unidad de una magnitud física es una cantidad de ella que se utiliza para medir esa magnitud.

Un número solo, sin unidad, no tiene sentido físico. Si decimos que tardamos 5, podrían ser **5 minutos**, **5 horas**, **5 días**, etc.

Cada unidad se representa por un símbolo, formado por una o más letras. Esta letra debe ir en minúscula, a menos que derive de un nombre propio, en cuyo caso habrá que escribir la primera letra en mayúscula. También hay que tener en cuenta que nunca hay que añadirle una «s» para el plural.

Medir consiste en comparar la magnitud que se mide con la unidad. Siempre que hagamos una medición, tenemos que usar la unidad más apropiada para cada caso.

El Sistema Internacional de Unidades (SI)

Existen muchas magnitudes físicas, pero todas se pueden expresar en función de las denominadas magnitudes fundamentales o básicas.

Además, dado que existen distintas unidades para una misma magnitud, se ha adoptado un conjunto de unidades a utilizar a nivel internacional: el Sistema Internacional de Unidades (SI).



Magnitudes fundamentales y sus unidades SI		
Magnitud fundamental	Unidad	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Temperatura	kelvin	K
Intensidad de corriente	amperio	A
Intensidad luminosa	candela	cd
Cantidad de sustancia	mol	mol



Las magnitudes derivadas son las que se obtienen a partir de las fundamentales:

Algunas magnitudes derivadas y sus unidades			
Magnitud	Unidad	Símbolo	Otras unidades de uso frecuente
Superficie	metro cuadrado	m ²	Hectárea (ha)
Volumen	metro cúbico	m ³	Litro (L)
Velocidad	metro por segundo	m/s	Kilómetro por hora (km/h)
Fuerza	newton	N (kg · m/s ²)	Kilopondio (kp) – kilogramo fuerza (kg)
Energía, trabajo	julio	J (N · m)	Caloría (cal)
Densidad	kilogramo/metro cúbico	kg/m ³	Gramo por centímetro cúbico (g/cm ³)

Longitud

La **longitud determina la distancia que hay entre dos puntos**, o dicho de otra manera, longitud es la cantidad de espacio que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre mi casa y el colegio, o la distancia de un extremo de la mesa al otro.

La **unidad principal** para medir la **longitud** es el **metro**.



Masa

La **masa es la cantidad de materia de un cuerpo**.

Su **unidad patrón** en el **Sistema Internacional** es el **kilogramo**, pero también se usa el **gramo** unidad de referencia.



Actividad 1 - Energía. Indica las transformaciones de la energía en cada uno de los siguientes casos:

- a) Taladro: de energía a.....
- b) Placa solar: de energía a
- c) Aerogenerador: de energía a
- d) Motor de coche: de energía..... a
- e) Ventilador de techo: de energía a
- f) Fósforo: de energía..... a.....
- g) Parlante: de energía..... a.....

Actividad 2 - Energía. Completar:

	Recurso energético	¿renovable o no renovable?
Panel solar		
Reactor nuclear		
Aerogenerador		
Central hidroeléctrica		
Central térmica		

Actividad 3 – Mediciones - Realiza el redondeo a 2 decimales de las siguientes cantidades:

- a) 3,967657
- b) 4,01038
- c) 12,5837912
- d) 0,7562198
- e) 25,0556

Actividad 4 – Magnitudes-Unidades -Clasifica como magnitudes o unidades de medida en el cuadro de abajo:

centímetro cúbico	tiempo	hora	memoria de un ordenador
Longitud	gramo	masa	kilómetros por hora
Litro	superficie	termómetro	temperatura

Magnitudes	Unidades

Actividad 5 - Magnitudes - Tacha la medición que no corresponda de cada fila:

15 kg	90 g	2,8 kg	65 g	70 m
6 km	1 bar	54 cm	45 m	20 m
58 cm ³	25 m ³	90 l	3cm ³	36°C
85 m	215 °C	100°C	40 °C	72°C
105 m ²	28 cm ²	10 kg	90 m ²	5cm ²

13 cm³ 458 km 9134 m 85 cm 31 m

Actividad 6 – Magnitudes - Clasificar en las columnas de abajo:

130 cm ³	401 g	6 km	37° C	100 m ²
25° C	320 cm ²	35 litros	500 kg	35 cm
1000 g	4 m	30 m ²	68 litros	90 °C
210 mm	1700 °C	3400 g	155 cm ²	25 cm ³
300 m ²	937 cm ³	65° C	5 cm	2 kg

Masa	Longitud	Superficie	Volumen	Temperatura

Actividad 7 – Longitud - Conviertan a las unidades indicadas en cada ítem:

- | | |
|------------------|--------------------|
| a) 40 dam a m = | f) 82 km a hm = |
| b) 318 mm a dm = | g) 3 m a dam = |
| c) 6 hm a m = | h) 6,7 mm a cm = |
| d) 130 cm a m = | i) 9200 cm a dam = |
| e) 5,9 km a dm = | j) 17 dm a mm = |

Actividad 8 - Longitud -Ordena las siguientes longitudes:

a) Ordenar de menor a mayor: 3 m, 35 dm, 3,5 cm.

.....

b) Ordenar de menor a mayor: 63 hm, 590 dam, 7 km.

.....

Actividad 9 - Longitud – En grupos realiza las siguientes mediciones:

Largo de la pizarra:.....

Ancho del aula:.....

Altura de la puerta del aula:.....

Altura de la silla:.....

Ancho del banco:.....

Largo del SUM:.....

Actividad 10 - Longitud -Resuelve el siguiente caso:

Unos amigos están planificando una excursión por el campo. El recorrido total del sendero es de 6,8 km e invertirán un tiempo aproximado de 75 minutos. Llevarán como máximo una carga en la mochila de unos 2800

g y comerán junto a una cascada de agua de 2,5 m de altura. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones no son correctas?

- a) La longitud del sendero es de 68 hm.
- b) Invertirán en la excursión 7500 s.
- c) Cada uno llevará 28 kg en la mochila.
- d) La altura de la cascada es de 250 dm.

Actividad 11 - Masa - Conviertan a las unidades indicadas en cada ítem:

- | | |
|------------------|------------------|
| a) 8 kg a g = | f) 63 hg a g = |
| b) 27 cg a dag = | g) 72 mg a dg = |
| c) 69 g a mg = | h) 91 dag a kg = |
| d) 4,2 dg a g = | i) 110 hg a cg = |
| e) 7 hg a dg = | j) 354 dg a g = |

Actividad 12 - Masa - Ordena las siguientes mediciones:

- a) Ordenar de menor a mayor: 7 kg, 15 dag, 8 hg

.....

- b) Ordenar de menor a mayor: 28 cg, 930 dg, 478 mg.

.....

Actividad 13 - Masa - Resuelve el siguiente caso:

En una experiencia de laboratorio, el profesor entrega a sus alumnos una serie de objetos para que determinen su masa. Tras la medida se obtiene que la masa del primer objeto es de 3400 mg, la masa del segundo es de 0,45 dag, la del tercero de 15 dg y la del cuarto 0,0018 kg. ¿Cuál será la masa total de todos estos objetos, expresada en gramos?